

一、本周学习内容

本周主要学习 DIP 线体生产流程、自动化设备换线操作以及现场异常处理方法。

二、DIP 线体及设备学习

通过现场跟线学习，对 DIP 相关设备及工艺流程进行了了解。

主要学习内容：

设备换线流程学习

学习 AL11、AL09 等线体设备换型操作，包括：

PLC 触摸屏产品切换；

工程参数调用；

Vision 程序切换；

设备初始化及复位。

例如 AL11 组装设备换线流程：

进入 PLC 系统界面，更换管理员权限，选择产品换型，选择对应产品参数，确认后初始化。

自动化设备参数调整学习

学习设备常见参数调整方法：

(1) 自动点胶设备

学习：

高度测量；

Mark 点定位；

点胶速度调整；

开胶、关胶时间设置；

抬针速度调整。

参数示例：

公差高度 $\pm 3\text{mm}$ ；

点胶速度 15/12；

提前开胶 500ms；

提前关胶 8mm。

(2) 等离子清洗设备

学习：

喷头调整；

功率设置；

清洗时间及速度调整。

参数：

时间 40 秒左右；

速度 20；

功率 800。

三、现场异常学习

本周结合现场异常，对设备故障原因分析进行了学习。

1. 点胶异常

问题：AL09 自动点胶机点胶偏移

原因分析：

由于 Mark 点抓取失败，导致设备定位错误，使胶路偏离目标区域。

学习了解到视觉定位对于自动点胶精度的重要影响。

2. 锁螺丝异常

问题：螺丝机浮高

原因：

螺丝机角度参数设置异常。

调整：

由原参数 2000-5000 调整为 2800-5000。

3. 后盖间隙异常

问题：

后盖缝隙 $> 0.7\text{mm}$ 。

原因分析：

保压完成并锁付螺丝后，后盖出现起翘现象。

通过该异常学习到，需要结合产品结构、设备压力以及锁付参数综合分析问题。

四、本周学习总结

第二周学习过程中，对自动化设备的理解进一步深入，从单纯了解设备功能，逐渐开始学习：

设备参数调整；

程序切换；

视觉定位原理；

异常原因分析。

同时发现自身不足：

对设备整体控制逻辑理解仍不够深入；

对 PLC、视觉软件之间的通信关系理解不足；

对异常分析缺少系统性的 6M 分析方法。

后续学习计划：

深入学习设备控制流程；

加强 VisionMaster 视觉调试能力；

结合实际异常进行 PDCA 改善分析，提高独立解决问题能力。